

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Invertáló műveleti erősítő kapcsolás	2
RC szűrő kapcsolás	3
RC aluláteresztő szűrő AC jellel	4
Önreflexió	4

Tantárgy neve: Számítógépes szimuláció

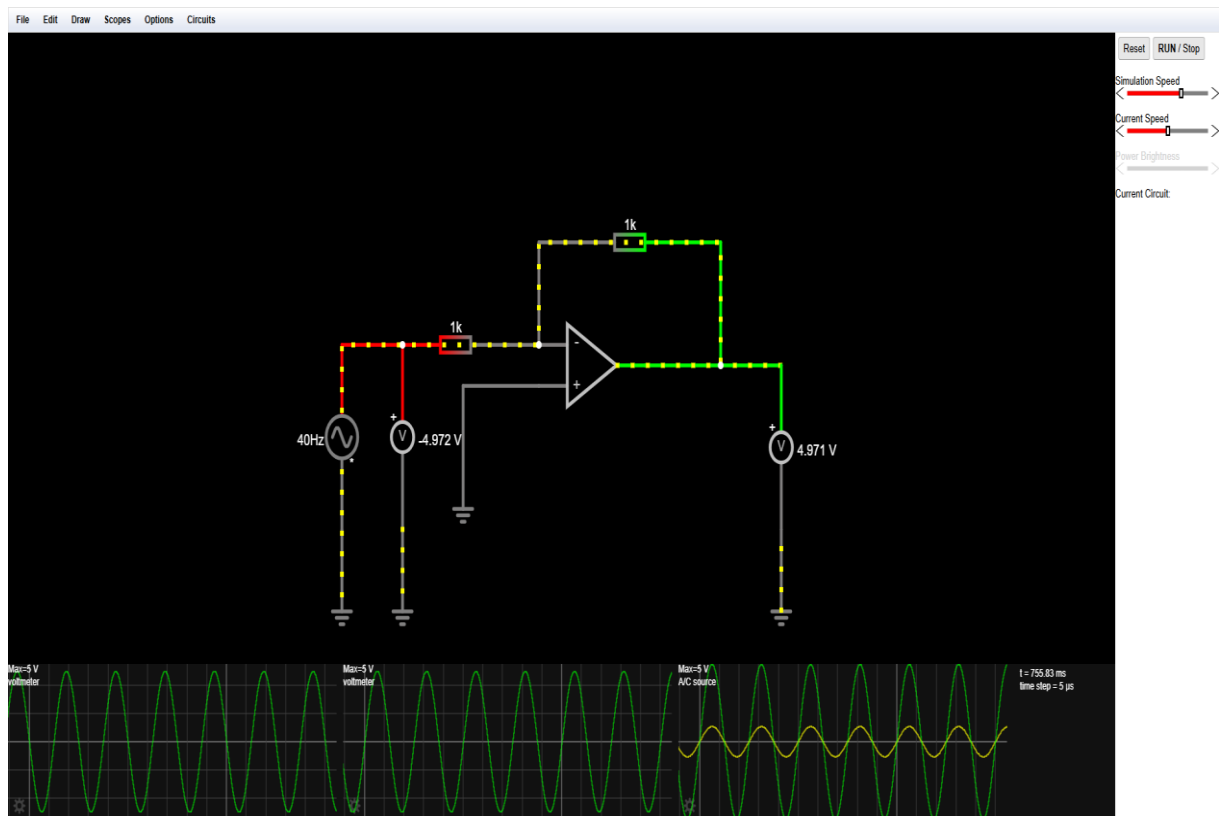
Projekt tervezője: Batári Péter

Projekt címe: Elektronikus áramkörök szimulációja Falstad segítségével

Osztály: 12.B

Dátum: 2024.05.14

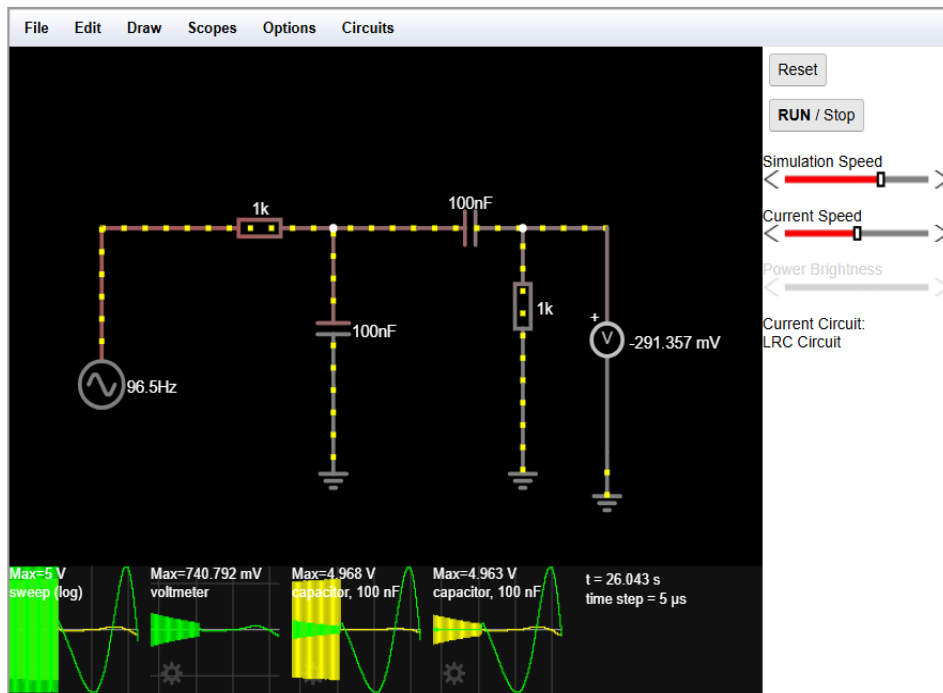
Invertáló műveleti erősítő kapcsolás



A bal oldalon egy 40 Hz-es váltakozó feszültségforrás adja a bemeneti jelet.

A jel az 1 k Ω -os bemeneti ellenálláson keresztül a műveleti erősítő invertáló bemenetére (–) jut. A kimenetről egy másik 1 k Ω -os ellenállás vezet vissza a bemenetre, ez a negatív visszacsatolás. Ennek hatására a kimeneti jel a bemenet fordítottja, azaz ha a bemenet pozitív, a kimenet negatív lesz, és fordítva.

RC szűrő kapcsolás

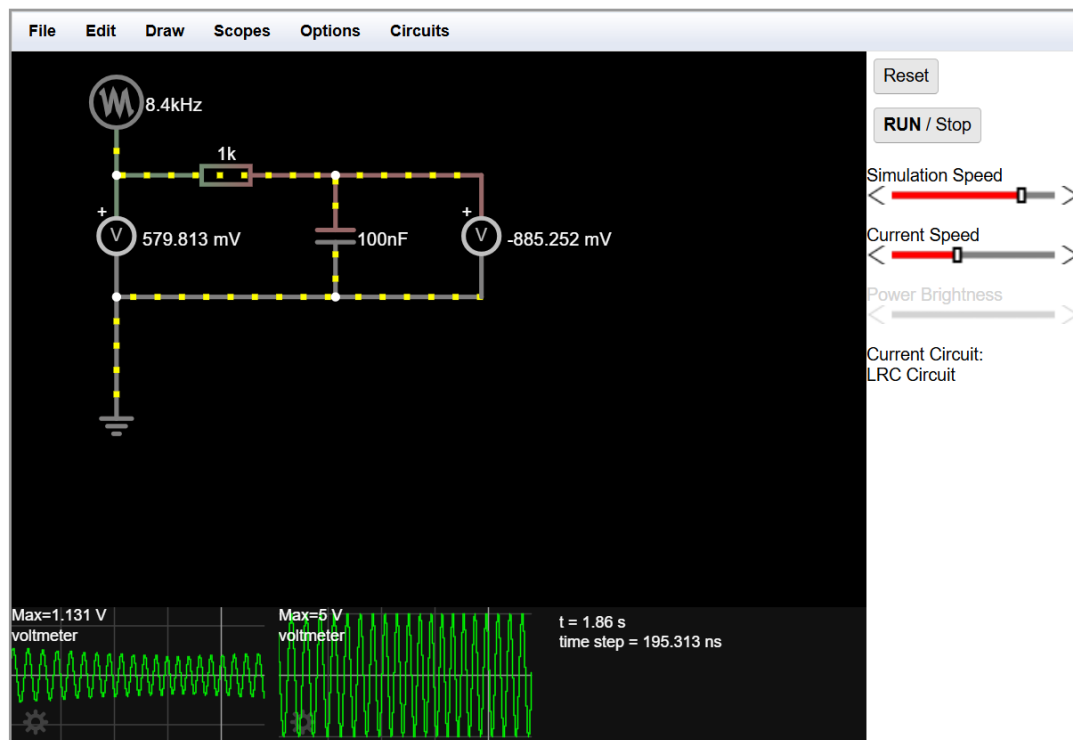


This is an electronic circuit simulator. When the applet starts up you will see an animated schematic of a simple LRC circuit. The green color indicates noise.

A bal oldali váltakozó feszültségforrás adja a bemeneti jelet.

Az ellenállások és kondenzátorok együtt úgy működnek, hogy a jel bizonyos frekvenciákat csillapítják, másokat pedig tovább engednek. A kondenzátorok a frekvenciától függően változó ellenállást képviselnek, ezért a kimeneti feszültség amplitúdója és fázisa eltér a bemenettől.

RC aluláteresztő szűrő AC jellel



A képen egy egyszerű ellenállás–kondenzátor (RC) áramkör látható, amelyet egy $\sim 8,4$ kHz-es váltakozó feszültségforrás hajt meg. A jel először egy $1\text{ k}\Omega$ -os ellenálláson halad át, majd egy 100 nF -os kondenzátoron keresztül jut a földre.

Önreflexió

A Számítógépes szimuláció tantárgyat érdekesnek és hasznosnak tartom, mert segítségével jobban meg lehet érteni az elektronikai kapcsolások működését. Különösen tetszett, hogy a különböző áramköröket nemcsak elméletben tanultuk, hanem szimulációs programban gyakorlatban is megfigyelhettük.